

Análisis espacial de la concentración de establecimientos de salud (IPRESS) como herramienta para la gestión pública de emergencias sanitarias y planificación urbana en la ciudad de Puno, 2026

Jhon Cristhian Gonzales Quispe, Laymir Sebastian Apaza Ajrota, Rene Rolando Ccoyto Pachapuma, Marcos Cristian Mamani Chipana, and Yimmy Cristhian Moroco Apaza

¹ Universidad Nacional del Altiplano, Puno, Peru ² Universidad Nacional del Altiplano, Puno, Peru
j.gonzales@est.unap.edu.pe laapazaa@est.unap.edu.pe

³ Universidad Nacional del Altiplano, Puno, Peru ⁴ Universidad Nacional del Altiplano, Puno, Peru
rccoyto@est.unap.edu.pe marcos@est.unap.edu.pe

⁵ Universidad Nacional del Altiplano, Puno, Peru
ymoroco@est.unap.edu.pe

Abstract. La distribución territorial de la infraestructura de salud pública y privada constituye un factor determinante en la gestión de emergencias sanitarias y el ordenamiento urbano. El presente estudio realiza la réplica metodológica y extensión cuantitativa del modelo de análisis espacial vectorial. Se empleó la base geoespacial del Registro Nacional de Establecimientos de Salud (RENIPRESS) correspondiente a 78 establecimientos de salud activas en la ciudad de Puno, clasificadas en cinco categorías tipológicas. La metodología integró la Estimación de Densidad Kernel (KDE) con anchos de banda óptimos, Álgebra de Mapas y Reclasificación Raster. Para dotar de solidez analítica al modelo, se incorporaron métodos formales de estadística espacial: el Índice Global de Moran y la Función K de Ripley. Los resultados determinaron que la zona de Alto Riesgo de aglomeración abarca 1 685 498.26 m² (168.55 ha), equivalente al 19.60% del área urbana analizada (8 618 646.64 m²). El Índice de Moran ($I = 0.4930, p < 0.001$) y la transformación $L(r) - r$ confirmaron una autocorrelación espacial positiva alta y la formación de conglomerados significativos a todas las escalas analizadas (200 m a 1500 m). Se concluye que la oferta sanitaria en Puno padece de una hiper-concentración en el casco céntrico, requiriendo estrategias de descentralización en la planificación urbana municipal.

Keywords: Álgebra de Mapas · Densidad Kernel · RENIPRESS · Autocorrelación Espacial · Índice de Moran · Función K de Ripley · Gestión Pública

1 Introducción

La incorporación de sistemas de información geográfica (SIG) y técnicas de análisis espacial en la gestión pública municipal ha cobrado vital relevancia para la toma de decisiones estratégicas, especialmente en el ámbito de la salud pública y el ordenamiento territorial. En el ámbito global, el crecimiento urbano acelerado ha generado un desajuste espacial en la distribución de los recursos médicos, dejando a las zonas periféricas en una situación de desventaja [11,12]. Para evaluar esta desigualdad estructural, la geografía de la salud moderna aplica el marco de la “justicia espacial”, el cual analiza si la organización del espacio urbano brinda oportunidades equitativas a todos los residentes sin importar su ubicación geográfica [11,4]. Asimismo, las emergencias sanitarias han evidenciado que la aglomeración excesiva de personas en torno a servicios esenciales no solo genera focos de alta vulnerabilidad frente a la propagación de agentes patógenos infectocontagiosos, sino que retrasa críticamente el acceso a la atención médica [10].

En el Perú, la infraestructura sanitaria está registrada en el Registro Nacional de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo (RENIPRESS) bajo la gestión de la SUSALUD. Sin embargo, a nivel nacional persiste una profunda brecha estructural: recientes investigaciones revelan que los recursos humanos y la infraestructura de salud tienden a hiperconcentrarse en regiones metropolitanas y costeras, limitando el acceso equitativo en el resto del país [2]. Esta fragmentación territorial y concentración urbana es un fenómeno recurrente en otras ciudades latinoamericanas, donde la vulnerabilidad social se entrelaza con el acceso desigual a los servicios [7]. En este contexto, en ciudades intermedias del altiplano peruano como Puno, la planificación urbana ha mostrado limitaciones para garantizar una distribución espacial equitativa

de los servicios sanitarios. Al igual que la disparidad núcleo-periferia documentada en diversas metrópolis internacionales [12,4], la concentración desproporcionada de consultorios, centros de diagnóstico y clínicas en el núcleo urbano central obliga a la población de zonas periurbanas a desplazarse hacia el centro. Esta hiperconcentración incrementa drásticamente los tiempos de viaje y genera congestión peatonal y vehicular, un factor de aislamiento estructural que eleva el riesgo en el traslado de pacientes críticos [10,1].

El presente artículo realiza el facsímil metodológico del trabajo desarrollado por Enríquez Mamani et al. (2021) [3], investigación en la que se aplicó de manera original esta metodología espacial para la identificación de zonas de riesgo de contagio de COVID-19 en la ciudad de Juliaca. Tomando este antecedente como base, el presente estudio adapta dicha metodología de Estimación de Densidad Kernel (KDE), Álgebra de Mapas y Reclassificación Raster al contexto de la oferta de salud en la ciudad de Puno. Adicionalmente, se extiende el alcance analítico incorporando métodos formales de estadística espacial (patrones de puntos y autocorrelación espacial) con el objetivo de responder a la siguiente pregunta: ¿Cómo se distribuye espacialmente la concentración de IPRESS en Puno y de qué manera la estadística espacial valida los focos de riesgo de aglomeración para la gestión pública municipal?

2 Materiales y Métodos

El marco metodológico se estructura en tres fases correlativas basadas en datos vectoriales y geoprocamiento raster, analógicamente adaptadas de Enríquez Mamani et al. (2021) [3], complementadas con pruebas de significancia espacial.

2.1 Área de Estudio y Fuente de Datos

El área de estudio corresponde a la zona urbana y periurbana de la ciudad de Puno, Perú. La información geoespacial fue extraída del portal oficial RENIPRESS. La base de datos original compuesta por 187 registros fue sometida a un riguroso protocolo de limpieza en el entorno R:

1. Filtrado exclusivo de establecimientos en estado **ACTIVO**.
2. Depuración de inconsistencias geográficas y coordenadas vacías.
3. Filtrado de atipicidades espaciales mediante la Desviación Absoluta respecto a la Mediana (MAD) con un umbral de $z > 3.5$.

La muestra resultante consistió en 78 IPRESS activas georreferenciadas en el sistema de proyección UTM WGS 84 Zona 19 Sur (EPSG:32719), tal como se ilustra en la Fig. 1.

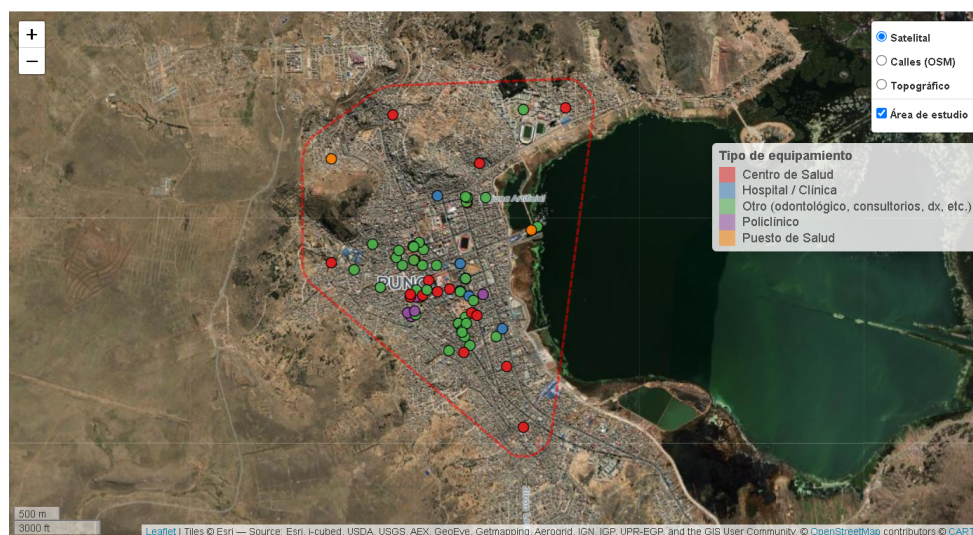


Fig. 1. Distribución geográfica de las IPRESS activas por categoría tipológica y delimitación del área de estudio con buffer de 300 m en la ciudad de Puno (Interfaz R Shiny).

2.2 Clasificación del Equipamiento de Salud

Para replicar la estructura del modelo original de 5 categorías [3], los establecimientos fueron clasificados vectorialmente en:

- x_1 : Hospital / Clínica (Atención especializada con/sin internamiento).
- x_2 : Centro de Salud (Atención ambulatoria integral).
- x_3 : Puesto de Salud (Atención primaria en zonas periféricas).
- x_4 : Policlínico (Atención médica multiservicio).
- x_5 : Otro (Consultorios odontológicos, laboratorios de diagnóstico, centros médicos privados).

2.3 Estimación de Densidad Kernel y Ancho de Banda (SR)

Para cada una de las 5 categorías se calculó la superficie continua de densidad Kernel empleando la función Kernel gaussiana. El radio de búsqueda o ancho de banda óptimo (SR) fue determinado siguiendo la regla de Silverman especificada por Enríquez Mamani et al. (2021) [3,9]:

$$SR = 0.9 \cdot \min \left(SD, \sqrt{\frac{1}{\ln(2)}} \cdot D_m \right) \cdot n^{-0.2} \quad (1)$$

donde n es el número de puntos de la categoría, D_m es la mediana de las distancias euclidianas hacia el centroide medio, y SD representa la distancia estándar bidimensional sin ponderar:

$$SD = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2}{n} + \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{Y})^2}{n}} \quad (2)$$

2.4 Álgebra de Mapas y Reclasificación

Los rasters parciales de densidad derivados de cada categoría x_i fueron reclasificados ordinalmente en 5 niveles por el método de cuantiles. Posteriormente, mediante álgebra de mapas por superposición espacial de celdas ($20\text{m} \times 20\text{m}$), se obtuvo el raster acumulado:

$$R_{\text{acumulado}} = \sum_{i=1}^5 x_i \quad (3)$$

El resultado de la sumatoria fue reclasificado en cinco niveles finales de riesgo/concentración: Bajo (1), Bajo Moderado (2), Moderado (3), Alto Moderado (4) y Alto (5) [3].

2.5 Métodos Complementarios de Estadística Espacial

Para validar de forma estadísticamente rigurosa los patrones observados en el mapa de riesgo:

1. **Índice Global de Moran (I):** Medida continua de autocorrelación espacial calculada sobre la cuadrícula raster de riesgo para evaluar el grado de aglomeración global [6]:

$$I = \frac{N}{S_0} \frac{\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N w_{ij} (z_i - \bar{z})(z_j - \bar{z})}{\sum_{i=1}^N (z_i - \bar{z})^2} \quad (4)$$

2. **Función K de Ripley:** Análisis del patrón de puntos bidimensional para verificar si la distribución de las IPRESS difiere significativamente de un proceso de Aleatoriedad Espacial Completa (CSR) a distancias radiadas r [8]:

$$K(r) = \frac{\lambda^{-1}}{N} \sum_{i=1}^N \sum_{j \neq i}^N I(d_{ij} \leq r) \quad (5)$$

3 Resultados y Discusión

3.1 Caracterización y Parámetros Espaciales

La muestra de 78 IPRESS evidencia una marcada presencia de establecimientos privados de menor envergadura (categoría *Otro*, $n = 39$, 50.00%), seguidos por los Centros de Salud pública ($n = 22$, 28.21%). En la Tabla 1 se resumen los parámetros de distancia estándar (SD), mediana (D_m) y anchos de banda (SR) calculados mediante la Ec. (1).

Table 1. Parámetros de distancia y anchos de banda óptimos (SR) por tipo de IPRESS en la ciudad de Puno.

Tipo de Equipamiento (x_i)	n	%	SD (m)	D_m (m)	Ancho de Banda SR (m)
Hospital / Clínica (x_1)	6	7.69%	469.18	189.50	143.16
Centro de Salud (x_2)	22	28.21%	899.76	462.18	269.25
Puesto de Salud (x_3)	3	3.85%	1010.48	931.28	730.04
Policlínico (x_4)	8	10.26%	345.66	315.94	205.25
Otro (Consultorios/Dx) (x_5)	39	50.00%	646.49	532.71	276.76
Total	78	100.00%	—	—	—

Los menores radios de búsqueda obtenidos para Hospitales/Clínicas ($SR = 143.16$ m) y Policlínicos ($SR = 205.25$ m) comprueban una fuerte aglomeración espacial en torno a los ejes viales principales del centro de la ciudad. Como ejemplo, la Fig. 2 ilustra la superficie parcial de densidad obtenida para la categoría de Hospitales y Clínicas.

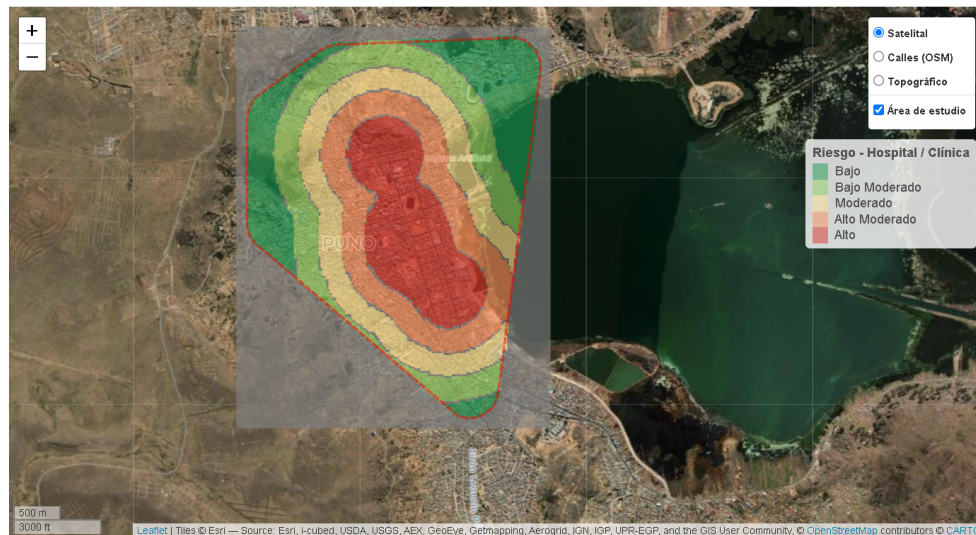


Fig. 2. Mapa parcial de densidad Kernel reclasificado para la categoría Hospital / Clínica (x_1) empleando el ancho de banda $SR = 143.16$ m en la ciudad de Puno.

3.2 Álgebra de Mapas y Superficie de Riesgo

Tras la combinación ponderada de los rasters parciales mediante álgebra de mapas, se obtuvo el mapa final de riesgo de aglomeración mostrado en la Fig. 3. El área total del dominio espacial delimitado (con buffer

de 300 m) alcanzó 8 618 646.64 m² (861.86 ha). La Tabla 2 presenta la cuantificación exacta de las superficies por nivel de riesgo, cuya distribución porcentual se grafica en la Fig. 4.

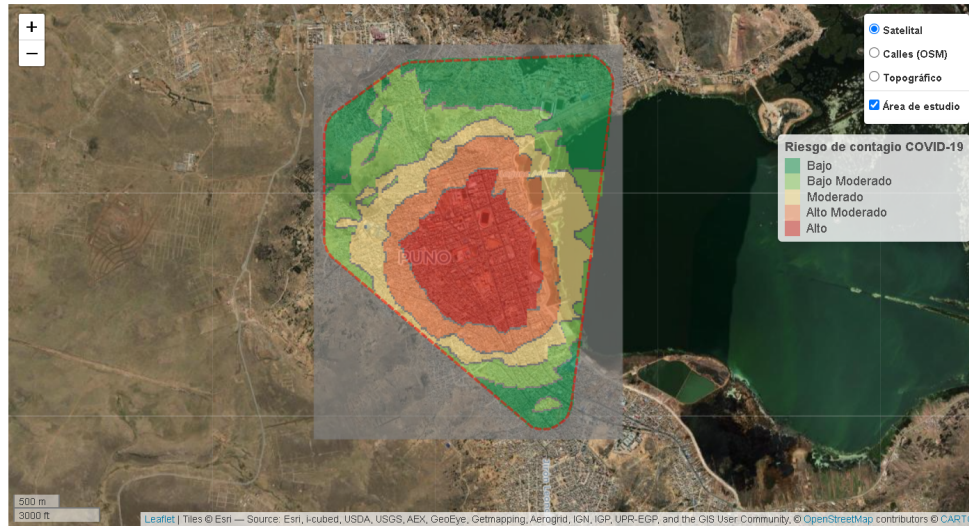


Fig. 3. Mapa final de riesgo de aglomeración y exposición sanitaria obtenido por Álgebra de Mapas y Reclasificación Raster en Puno (Interfaz R Shiny).

Table 2. Cuantificación de áreas y porcentajes según el nivel de riesgo de aglomeración en la ciudad de Puno.

Nivel de Riesgo	Área (m ²)	Área (ha)	% del Área Total
Bajo	2131262.98	213.13	24.70%
Bajo Moderado	1802491.67	180.25	20.90%
Moderado	1546692.52	154.67	17.90%
Alto Moderado	1452701.21	145.27	16.90%
Alto (Zona Roja)	1685498.26	168.55	19.60%
Total	8618646.64	861.86	100.00%

Como se aprecia en la Tabla 2 y la Fig. 4, la **Zona Roja (Alto Riesgo)** abarca 1 685 498.26 m² (168.55 ha), representando el 19.60% del casco urbano de Puno. Esta extensión evidencia que la infraestructura de salud posee una huella de exposición espacial amplia e intensiva en el tejido urbano céntrico.

3.3 Validación mediante Estadística Espacial

Autocorrelación Espacial Global El cálculo del Índice Global de Moran sobre el raster de riesgo arrojó un valor de $I = 0.4930$ ($p < 0.001$). Este resultado rechaza categóricamente la hipótesis nula de aleatoriedad espacial, confirmando la existencia de un patrón altamente agrupado de las zonas de riesgo.

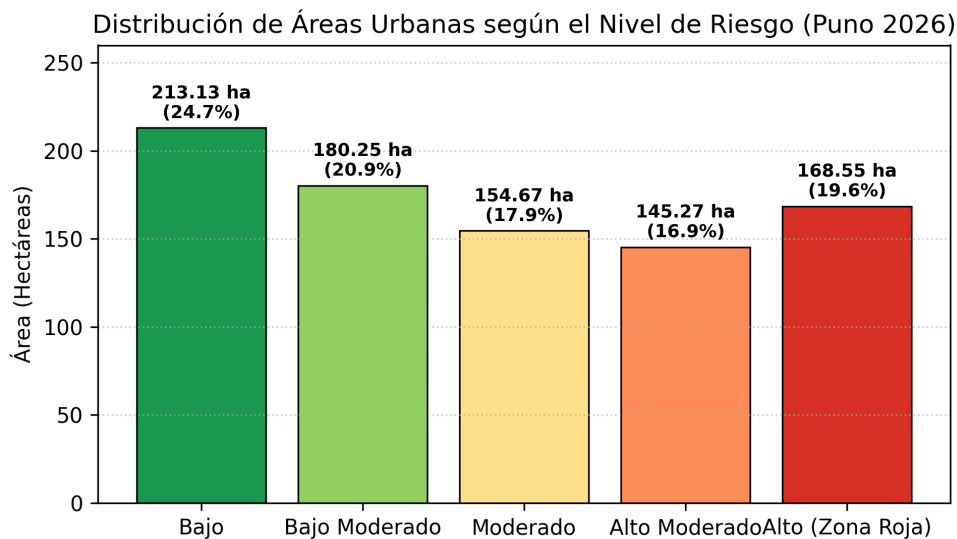


Fig. 4. Distribución cuantitativa de áreas urbanas en hectáreas y porcentajes según la clase de riesgo en Puno.

Análisis de Patrones de Puntos La evaluación de la Función K de Ripley (Fig. 5) muestra que la transformación $L(r) - r$ se mantiene marcadamente positiva en todas las distancias probadas (200 m a 1500 m), alcanzando su punto máximo de aglomeración entre los 700 m y 1000 m.

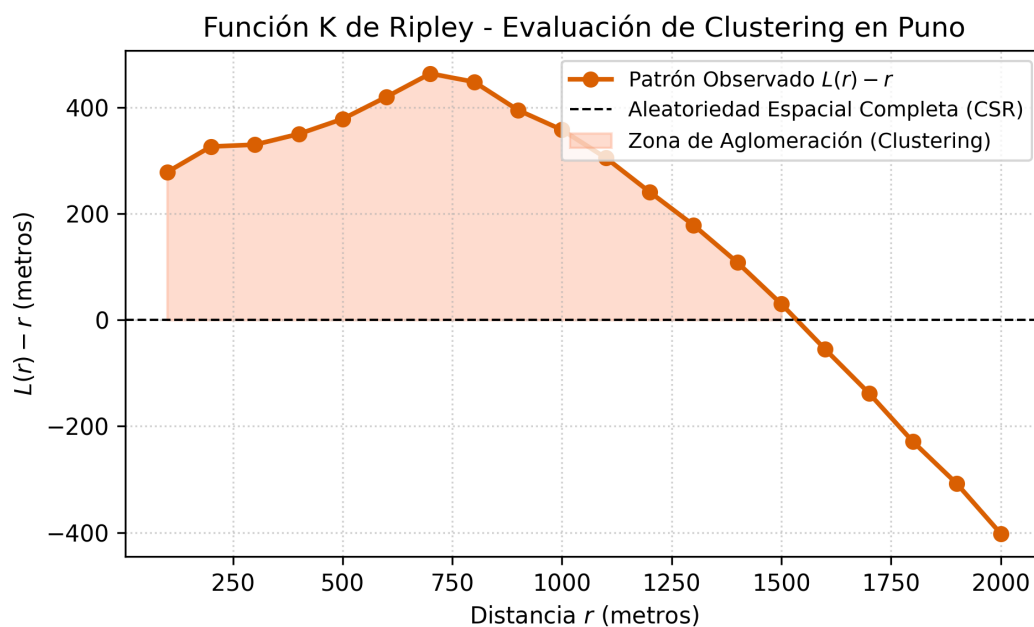


Fig. 5. Evaluación del patrón de agrupamiento espacial mediante la Función K de Ripley ($L(r) - r$) para las IPRESS en Puno.

3.4 Implicancias para la Gestión Pública

Los hallazgos demuestran la inequidad en la accesibilidad a la atención médica en la ciudad de Puno. Se sugiere a la Municipalidad Provincial de Puno y a la DIRESA Puno:

1. Intervenir prioritariamente en el 19.60% del territorio catalogado como Alto Riesgo mediante planes de manejo del tráfico y regulación de aforos. Esta medida es crucial, ya que la literatura internacional advierte que la congestión en zonas de hiperconcentración médica retrasa críticamente los tiempos de respuesta y traslados de emergencia [10,5].
2. Incentivar la localización de nuevos centros de atención primaria en las zonas de riesgo Bajo y Bajo Moderado (que suman el 45.60% de la superficie), descentralizando la oferta privada y pública. Esta estrategia es fundamental para mitigar el desajuste espacial de los recursos y transitar hacia una verdadera justicia espacial en la salud urbana [11,12].

4 Conclusiones

El presente facsímil permitió replicar exitosamente el flujo metodológico SIG, adaptándolo a la red de IPRESS de la ciudad de Puno para el año 2026. La integración de la Estimación de Densidad Kernel y el Álgebra de Mapas identificó una Zona Roja de alto riesgo de aglomeración de 168.55 ha (19.60% del área urbana).

La inclusión de herramientas formales de estadística espacial dotó al análisis de una solidez analítica superior: el Índice de Moran ($I = 0.4930$) y la Función K de Ripley demostraron estadísticamente la hiperconcentración de la oferta de salud en el centro histórico de la ciudad. Este marco de análisis se consolida como una herramienta cuantitativa objetiva para orientar las políticas públicas de ordenamiento territorial y preparación ante futuras emergencias sanitarias en el ámbito municipal, alineando la gestión de la ciudad con las tendencias metodológicas globales en la geografía de la salud.

References

1. Bedenbender, B.: Geospatial structural isolation analysis of emergency services in New York State. The Journal of Rural Health **42**, e70126 (2026). <https://doi.org/10.1111/jrh.70126>
2. Bellido-Boza, L., Villarreal-Zegarra, D., Valdivia-Miranda, P.: Human resources and healthcare infrastructure in Peru: A cross-sectional analysis from 2018 to 2024. medRxiv (Preprint) (2025)
3. Enríquez Mamani, V., Bolívar Espinoza, N., Gallegos, J.R., Laura Huanca, J.C., Marín Mamani, G., Marín Paucara, E., Yunga Zegarra, E.: Análisis espacial en la identificación de zonas de riesgo de contagio al covid-19 como herramienta para la gestión pública en Juliaca, Perú. Revista Científica de la UCSA **8**(2), 30–38 (2021)
4. Gou, C., et al.: Comprehensive assessment and spatially heterogeneous drivers of automated external defibrillator allocation equity in four first-tier Chinese cities. International Journal of Health Geographics **25**, 34 (2026). <https://doi.org/10.1186/s12942-026-00470-w>
5. Luo, W., Chen, X., Zhao, L., He, L.: Measuring and optimizing spatial accessibility to emergency medical services with a focus on age-based spatial variations in EMS risk. Frontiers in Public Health **14**, 1827404 (2026). <https://doi.org/10.3389/fpubh.2026.1827404>
6. Moran, P.A.: Notes on continuous stochastic processes. Biometrika **37**(1/2), 17–23 (1950)
7. Pinzón Flórez, C.E., Díaz, M., Echeverry, L.G., Escobar Morales, G.: Designing a territorial composite vulnerability index to guide public health action in Cali, Colombia. PLoS One **21**(1), e0332486 (2026). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0332486>
8. Ripley, B.D.: Modelling spatial patterns. Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological) **39**(2), 172–192 (1977)
9. Silverman, B.W.: Density estimation for statistics and data analysis. CRC press (1986)
10. Wong, K.L., Banke-Thomas, A., Olubodun, T., Gwacham-Anisiobi, U., Olaniran, A., et al.: Inter-facility travel time and referral for emergency obstetric care in the 15 most populated cities of Nigeria: a spatial analysis. BMC Global and Public Health **4**, 53 (2026). <https://doi.org/10.1186/s44263-026-00285-8>
11. Zhang, Z., Guo, Z., Li, B., Song, L.: Informing equitable urban health policy: a multi-source geospatial assessment of spatial mismatch in medical facility distribution across Chinese cities. Frontiers in Public Health **14**, 1775514 (2026). <https://doi.org/10.3389/fpubh.2026.1775514>
12. Zhong, W., Wang, L., Long, H.: Bridging the healthcare gap for aging populations: rethinking spatial equity in high-density cities based on the SDMI index. BMC Health Services Research **26**, 378 (2026). <https://doi.org/10.1186/s12913-026-14143-8>